Estratégia Concursos

Aula 32

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Virtualização e Containers

Sumário

Conteúdo 1
Glossário de termos 2
Roteiro de revisão 4
- Introdução 4
- Componentes Essenciais 5
- Classificações de Virtualização 9
- VMWare 12
- Containers 14
- Docker 15
- Orquestração de Containers e Kubernetes 19

Aposta estratégica 22
Questões Estratégicas 23
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 28
- Perguntas 29
- Perguntas e Respostas 29

Lista de Questões Estratégicas 32

Conteúdo

Virtualização. Conceitos fundamentais, princípios, benefícios. Componentes essenciais. Classificações. Containers. Definição e conceitos. Benefícios. Docker. Orquestração. Kubernetes.

Análise Estatística

Inicialmente, convém destacar o percentual de incidência do assunto, dentro da disciplina Infraestrutura de TI em concursos/cargos similares. Quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância.

Obs.: *um mesmo assunto pode ser classificado em mais de um tópico devido à multidisciplinaridade de conteúdo.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Assunto	Relevância na disciplina em concursos similares
Cloud Computing	44.4 %
Processos	27.8 %
Virtualização	16.7 %
Apache	11.1 %

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Faremos uma lista de termos que são relevantes ao entendimento do assunto desta aula. Caso tenha alguma dúvida durante a leitura, esta seção pode lhe ajudar a esclarecer.

Virtualização: É a criação de uma versão virtual de algo, como um sistema operacional, um servidor, um dispositivo de armazenamento ou recursos de rede.

Sistema Hospedeiro (Host): Em virtualização, o host refere-se ao sistema operacional do computador físico. É aqui que o software de virtualização (hypervisor) é instalado.

Hypervisor: É um software que cria e gerencia máquinas virtuais (VMs). Ele permite que o hardware do host seja compartilhado entre várias VMs diferentes.

Sistema Convidado (Guest): Este é o sistema operacional que é instalado na máquina virtual. Ele opera de forma isolada do sistema operacional do host.

VM (Máquina Virtual): Uma representação virtual de um sistema operacional completo que é executado no sistema operacional do host. Ele imita um computador físico.

VMware: Uma empresa que oferece várias aplicações de virtualização de software, incluindo servidores virtuais e desktops. VMware é uma das soluções de virtualização mais populares.

Container: Uma unidade de software que contém código e todas as suas dependências para que a aplicação possa ser executada de forma confiável e consistente em qualquer ambiente de computação.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Docker: Uma plataforma de software que permite a criação, teste e implementação de aplicações dentro de containers.

Dockerfile: Um arquivo de texto que contém todas as instruções necessárias para construir uma imagem Docker. Essas instruções podem incluir definições de ambiente de trabalho, definições de variáveis de ambiente, comandos a serem executados durante a construção da imagem, entre outros.

Docker Compose: Uma ferramenta para definir e gerenciar aplicações multi-containers com Docker. Permite que os usuários configurem seus aplicativos usando um arquivo YAML, em vez de usar comandos de linha de comando individuais.

Orquestração: No contexto de containers, a orquestração é o processo de gerenciamento automático do ciclo de vida de um container. Isso inclui implantação, dimensionamento, redes, disponibilidade, etc.

Kubernetes: Uma plataforma de código aberto para automação de implantação, dimensionamento e gerenciamento de aplicações em containers. Foi originalmente desenvolvido pelo Google e agora é mantido pela Cloud Native Computing Foundation.

Kubelet: Um agente que é executado em cada nó em um cluster Kubernetes. O kubelet garante que todos os containers em um pod estejam funcionando conforme esperado.

Pod: A menor e mais simples unidade no modelo de objetos do Kubernetes. Um Pod representa um processo em um cluster e pode conter um ou vários containers.

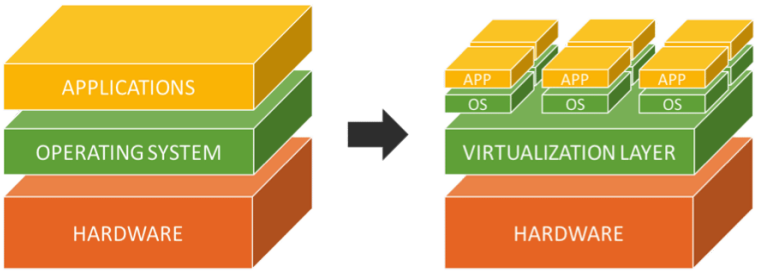
Roteiro de revisão

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Introdução

Virtualização é uma técnica de tecnologia da informação que permite criar **múltiplas instâncias simuladas ou "virtuais" de dispositivos de hardware, servidores, sistemas operacionais ou recursos de rede em um único sistema físico**. Isso é feito utilizando um software conhecido como **hypervisor**, que é capaz de abstrair os recursos de hardware e distribuí-los entre várias entidades virtuais chamadas máquinas virtuais (VMs).



Existem diversos tipos de virtualização, incluindo:

- **Virtualização de servidor**: Envolve a criação de múltiplas máquinas virtuais em um único servidor físico, cada uma com seu próprio sistema operacional e aplicativos.
- **Virtualização de rede**: Cria versões virtuais de recursos de rede, como switches, firewalls, balanceadores de carga, etc.
- **Virtualização de armazenamento**: Cria pools de armazenamento virtuais a partir de recursos de armazenamento físico.
- **Virtualização de desktop**: Executa desktops virtuais que são entregues aos usuários finais através da rede.

A tabela abaixo resume as vantagens e desvantagens se utilizar virtualização:

	Vantagens da Virtualização	Desvantagens da Virtualização
1	**Eficiência de recursos: maximiza o uso de recursos de hardware, permitindo que várias máquinas virtuais compartilhem os recursos de um único servidor físico.**	**Complexidade: a implementação e gerenciamento de um ambiente virtualizado podem ser complexos e exigem conhecimento e habilidades especializados.**
2	**Redução de custos: a necessidade de menos servidores físicos resulta**	**Problemas de desempenho: a virtualização pode levar a**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

	em menos consumo de energia e refrigeração, além de reduzir o espaço físico necessário para alojar os servidores, levando a economias de custo significativas.	**problemas de desempenho se não for corretamente configurada e gerenciada. Por exemplo, muitas máquinas virtuais competindo pelos mesmos recursos podem causar lentidão.**
3	**Flexibilidade e escalabilidade: a virtualização permite a criação, modificação e exclusão fáceis de máquinas virtuais para atender às necessidades de carga de trabalho.**	**Custos iniciais: embora a virtualização possa resultar em economia de custos a longo prazo, pode exigir um investimento inicial significativo em hardware, software e treinamento.**
4	**Recuperação de desastres e continuidade dos negócios: as máquinas virtuais podem ser copiadas e movidas para diferentes servidores físicos, o que é extremamente útil para a recuperação de desastres e a continuidade dos negócios.**	**Riscos de segurança: embora a virtualização possa isolar máquinas virtuais, ela também introduz um novo vetor de ataque. Se um invasor comprometer o hypervisor, todas as máquinas virtuais hospedadas nele poderiam ser potencialmente comprometidas.**

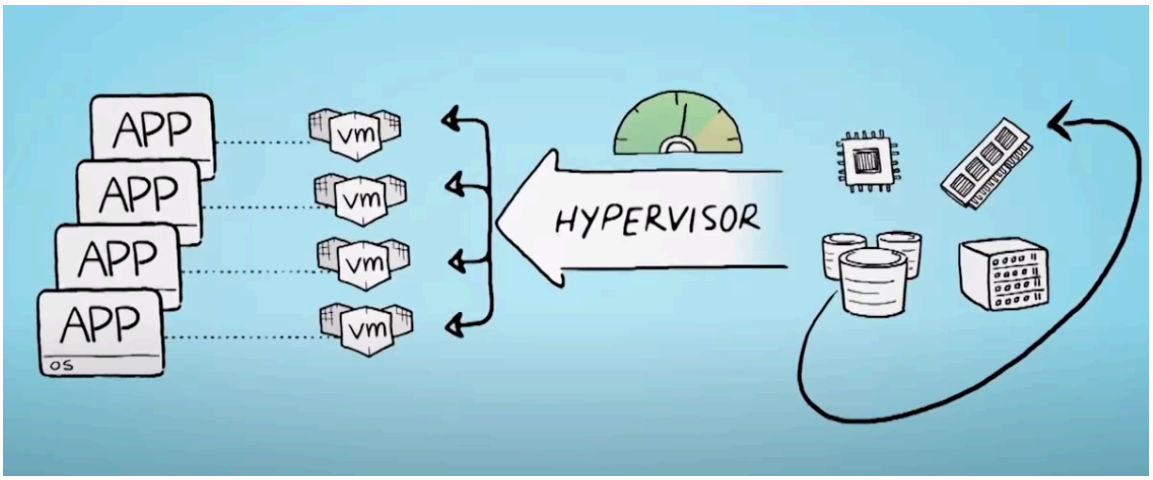
Componentes Essenciais

A virtualização é composta basicamente por três componentes: sistema hospedeiro; hypervisor; e sistema convidado. Vejamos em detalhes.

Sistema Hospedeiro (Host)

O sistema hospedeiro, ou host, é o sistema operacional físico que hospeda a infraestrutura de virtualização. Ele controla o acesso ao hardware físico, incluindo CPU, memória, armazenamento e dispositivos de entrada/saída. O hospedeiro pode ser um sistema operacional completo, como o Windows, Linux ou macOS, ou pode ser um sistema operacional mais enxuto e especializado projetado especificamente para virtualização, como o VMware ESXi.

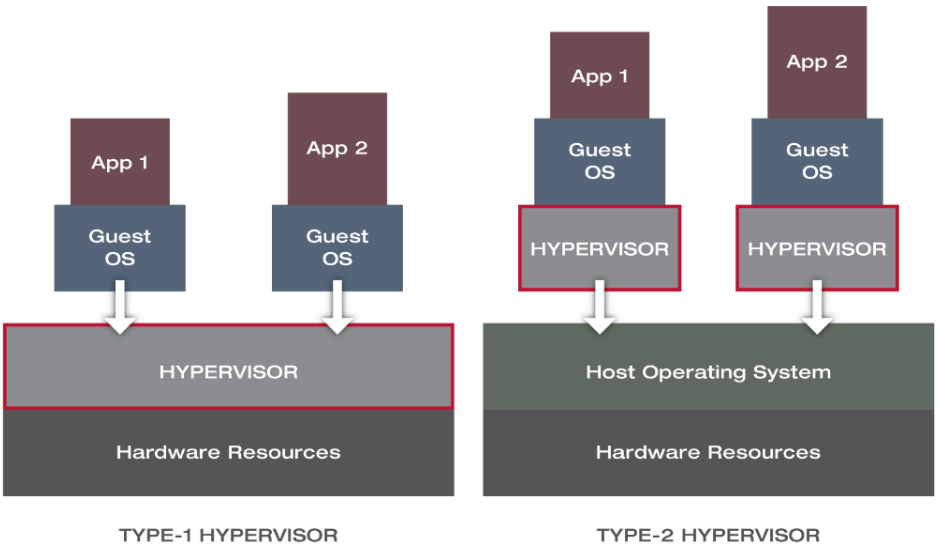
11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Hypervisor

Hypervisor, também conhecido como monitor de máquina virtual (VMM), é o software que permite a virtualização. Ele se encontra entre o hardware e o(s) sistema(s) convidado(s) e é responsável por coordenar o acesso a recursos de hardware físico. O hypervisor aloca e gerencia recursos para cada sistema convidado, garantindo que cada um opere como se fosse a única entidade no hardware, isolada de outros sistemas convidados. Existem dois tipos principais de hypervisors:

- Tipo 1, ou hypervisors nativos/bare-metal, que rodam diretamente no hardware do host (como o VMware ESXi ou Microsoft Hyper-V).
- Tipo 2, ou hypervisors hospedados/hosted, que rodam dentro de um sistema operacional hospedeiro convencional (como o VMware Workstation ou Oracle VirtualBox).



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Sistema Convidado (Guest)

O sistema convidado, ou guest, é a máquina virtual que roda sobre o hypervisor. Cada sistema convidado tem seu próprio sistema operacional e aplicativos, e opera como se fosse um computador físico independente. O sistema convidado não tem conhecimento do ambiente de virtualização e interage com o hypervisor como se este fosse o hardware físico real. Múltiplos sistemas convidados podem coexistir no mesmo sistema hospedeiro, cada um potencialmente rodando sistemas operacionais e aplicativos diferentes.

Máquina Virtual

Uma máquina virtual (VM) é uma **emulação de um sistema de computação que, ao utilizar software, replica a funcionalidade de uma unidade física de hardware**. Essa unidade física é conhecida como a máquina host e a máquina virtual, como a máquina guest.

A máquina virtual pode proporcionar um ambiente operacional completo, replicando a interface de um hardware dedicado. Isso significa que ela pode "enganar" os softwares fazendo-os acreditar que estão interagindo com o hardware real, quando na verdade estão interagindo com uma emulação de software.

Essa capacidade de replicar sistemas operacionais inteiros permite que vários "computadores" virtuais sejam executados em um único conjunto de hardware, cada um potencialmente com seu próprio sistema operacional e aplicativos. Além disso, as máquinas virtuais podem ser iniciadas, pausadas, paradas e reiniciadas independentemente umas das outras, proporcionando flexibilidade e controle na gestão dos recursos de computação.

No contexto da virtualização, as máquinas virtuais são gerenciadas por um software conhecido como hypervisor ou monitor de máquina virtual. Este software coordena o acesso da máquina virtual aos recursos físicos como CPU, memória, armazenamento e periféricos, garantindo que cada máquina virtual funcione efetivamente como um computador independente, mesmo compartilhando recursos físicos com outras máquinas virtuais.

Não confunda máquina virtual com emulador. A diferença entre eles é que o propósito da máquina virtual é criar um ambiente isolado enquanto o propósito do emulador é reproduzir de forma apurada o comportamento de um hardware. Ele implementa todas as instruções realizadas pela máquina real em um ambiente abstrato de software,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

possibilitando executar um aplicativo de uma plataforma em outra (Ex: emuladores de videogames, como Emulador de Nintendo).

Principais propriedades	DESCRIÇÃO
Particionamento	Execução de diversos sistemas operacionais em uma máquina física e divisão de recursos do sistema entre máquinas virtuais.
Isolamento	Fornecimento de isolamento de falhas e segurança no nível do hardware, e preservação do desempenho com controles avançados de recursos.
Encapsulamento	Gravação em arquivos do estado integral da máquina virtual e facilidade para mover e copiar máquinas virtuais (tão fácil quanto mover e copiar arquivos).
Independência de hardware	Aprovisionamento ou migração de qualquer máquina virtual para qualquer servidor físico. Ela permite move máquinas virtuais de um hypervisor para outro sem ocorrer seus desligamentos, garantindo a continuidade de negócios.
Consolidação de servidor	Com a virtualização de servidores, uma empresa pode maximizar o uso dos recursos de servidor e reduzir o número de servidores necessários. O resultado é a consolidação de servidor, que aumenta a eficiência e reduz os custos.

Classificações de Virtualização

Podemos classificar virtualização de três formas: quanto à aplicação, quanto ao nível e quanto à técnica.

Quanto à aplicação

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Existem diversas aplicações de virtualização, tais como: servidores, redes, desktops, armazenamento e hardware. A tabela a seguir explica essas aplicações em maiores detalhes:

Aplicações DE VIRTUALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
Virtualização de servidores	A virtualização de servidores permite executar diversos sistemas operacionais simultaneamente no mesmo hardware, que são chamados de máquinas virtuais. Uma das características é o mascaramento dos recursos físicos (incluindo processadores, quantidade de memória, interfaces de rede).
Virtualização de redes	É a reprodução completa de uma rede física no software. Os aplicativos são executados na rede virtual exatamente da mesma maneira como se estivessem em uma rede física. A virtualização de rede apresenta serviços e dispositivos lógicos do sistema de rede: portas lógicas, switches, roteadores, firewalls, balanceadores de carga, VPNs e outros, para cargas de trabalho conectadas.
Virtualização de desktops	A virtualização de desktops consiste em executar o sistema operacional do desktop (Ex: Windows 10) em uma máquina virtual. Pode ser executada dentro do próprio computador do usuário, mas isso exige que o computador tenha maiores recursos de processador, espaço em disco e memória para permitir executar dois ou mais sistemas operacionais simultâneos.
VIRTUALIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO	A virtualização de armazenamento se aplica normalmente a equipamentos de armazenamento específicos, o que permite que múltiplos equipamentos sejam reconhecidos e gerenciados como um só. Normalmente também acompanha recursos avançados, permitindo movimentar os dados entre tipos de discos rígidos diferentes para aumentar a performance ou espaço conforme necessidade.
VIRTUALIZAÇÃO de Aplicações	A virtualização de aplicações possibilita acessar, utilizar e ser produtivo com as aplicações de forma remota, sem a necessidade da instalação de sua instalação na máquina na qual pode estar usando. Em outras palavras, trata-se da execução dos programas ou aplicativos em um repositório central, permitindo melhorar seu gerenciamento e configuração, que passa a ser feito em um único lugar.

Quanto ao nível

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Existem diversos níveis de virtualização, tais como: nível de hardware, nível de sistema operacional e nível de software.

Níveis DE VIRTUALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
Nível de hardware	A camada de virtualização é inserida diretamente sobre a máquina física e a apresenta às camadas superiores como uma abstração do hardware, mas guardando similaridade com o hardware original.
Nível de sistema operacional	A camada de virtualização é inserida entre o sistema operacional e as aplicações. Ela permite a criação de partições lógicas que aparentam máquinas isoladas, mas compartilham o mesmo sistema operacional.
Nível de linguagem de programação	A camada de virtualização é executada sobre o sistema operacional da plataforma. É estabelecida uma máquina abstrata sobre a qual executa uma aplicação desenvolvida em uma aplicação de alto nível.

- Quanto à técnica

A virtualização pode ser classificada em quatro técnicas: virtualização total, paravirtualização, virtualização assistida por hardware ou virtualização baseada em contêineres.

Virtualização Total

A virtualização total, também conhecida como emulação completa, refere-se a uma forma de virtualização na qual o hypervisor emula completamente o hardware do sistema host para o sistema convidado. Isto é, cada sistema convidado acredita que está interagindo com o hardware físico real, quando na verdade está interagindo com uma emulação de software fornecida pelo hypervisor. Esse tipo de virtualização permite que sistemas operacionais não modificados sejam executados em um hypervisor sem saber que estão sendo virtualizados.

Paravirtualização

A paravirtualização é uma técnica na qual o sistema operacional convidado é conscientemente executado em um ambiente virtualizado e cooperativo com o hypervisor para aumentar a eficiência. Em outras palavras, o sistema convidado é modificado para otimizar a execução em um ambiente virtualizado. Isso pode melhorar

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

o desempenho e a eficiência da virtualização, mas requer que o sistema operacional convidado seja alterado especificamente para a paravirtualização, o que pode limitar a compatibilidade.

Virtualização Assistida por Hardware

A virtualização assistida por hardware é uma técnica na qual componentes específicos do hardware físico são usados para melhorar a eficiência e a capacidade da virtualização. A maioria dos processadores modernos inclui extensões específicas para suporte à virtualização, como Intel VT-x e AMD-V. Essas extensões de hardware podem acelerar e melhorar a segurança da virtualização ao permitir que o hypervisor opere com mais eficiência e evite alguns dos problemas de desempenho associados à emulação completa de hardware.

Virtualização Baseada em Contêineres

A virtualização baseada em contêineres é uma técnica que permite múltiplas instâncias isoladas (ou contêineres) serem executadas em um único sistema operacional host. Em contraste com as técnicas de virtualização tradicionais que virtualizam todo um sistema operacional, a virtualização baseada em contêineres virtualiza apenas o espaço do usuário. Isso significa que todos os contêineres compartilham o mesmo sistema operacional host, mas têm seu próprio espaço de usuário isolado. Isso resulta em uma virtualização mais leve, com menos sobrecarga do que a virtualização total ou paravirtualizada. Docker é um exemplo popular de tecnologia que utiliza virtualização baseada em contêineres.

	Virtualização Total	Paravirtualização	Virtualização Assistida por Hardware	Virtualização Baseada em Contêineres
Definição	**Técnica na qual o hypervisor emula completamente o hardware do sistema host para o sistema convidado.**	**Técnica onde o sistema convidado é modificado para funcionar de maneira otimizada em um ambiente virtualizado.**	**Técnica que usa componentes específicos do hardware físico para melhorar a eficiência da virtualização.**	**Técnica que permite várias instâncias isoladas (ou contêineres) serem executadas em um único sistema operacional host.**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vantagens	**Compatibilidade máxima; pode executar qualquer sistema operacional convidado não modificado.**	**Maior eficiência e desempenho do que a virtualização total devido à cooperação entre o sistema convidado e o hypervisor.**	**Melhor desempenho e segurança através da utilização de extensões de hardware específicas para virtualização.**	**Sobrecarga muito menor do que as outras formas de virtualização; inicialização rápida; eficiente no uso de recursos.**
Desvantagens	**Menor eficiência devido à emulação total de hardware; maior uso de recursos.**	**Exige que o sistema operacional convidado seja modificado especificamente para a paravirtualização; limita a compatibilidade.**	**Requer hardware específico com suporte à virtualização.**	**Todos os contêineres devem compartilhar o mesmo sistema operacional host; menos isolamento do que a virtualização total ou paravirtualizada.**
Exemplos de Uso	**VMWare Workstation, Oracle VirtualBox.**	**Xen**	**VMWare ESXi com hardware compatível, Microsoft Hyper-V.**	**Docker, Kubernetes.**

VMWare

VMware é uma empresa de software de virtualização que fornece vários produtos e soluções para virtualização de servidores e desktops, gerenciamento de nuvem, automação de TI, segurança e outras coisas mais. Fundada em 1998, a VMware é uma das empresas pioneiras no campo da virtualização e continua sendo um dos principais players na indústria.

O produto principal da VMware é o VMware vSphere, que é uma plataforma de virtualização de servidores. O vSphere é composto pelo VMware ESXi, um hypervisor de Tipo 1 que é instalado diretamente no hardware do servidor, e pelo vCenter Server, uma solução para o gerenciamento centralizado de servidores ESXi.

Criação de Máquinas Virtuais

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A criação de uma nova VM no VMware começa com a abertura do vSphere Client, que fornece a interface gráfica do usuário para o gerenciamento de VMs. Os passos básicos são:

1. No vSphere Client, você pode clicar com o botão direito do mouse no host ESXi ou no cluster onde deseja criar a nova VM e selecionar "New Virtual Machine".
2. Em seguida, você pode seguir o assistente de criação de VM, que orienta você a selecionar o hardware virtual para a VM, incluindo a quantidade de CPU e memória, o tamanho e tipo do disco, e as configurações de rede.
3. Você então seleciona o sistema operacional que planeja instalar na VM. Isso ajuda o VMware a otimizar as configurações de hardware para esse sistema operacional.
4. Finalmente, após concluir o assistente de criação de VM, a nova VM é criada e pode ser iniciada.

Gerenciamento de Máquinas Virtuais

Uma vez que a VM esteja criada, você pode gerenciá-la através do vSphere Client. Algumas das operações que você pode realizar:

- Iniciar, parar e reiniciar VMs: Você pode iniciar uma VM clicando com o botão direito do mouse na VM e selecionando "Power On". Da mesma forma, você pode desligar uma VM selecionando "Power Off", ou reiniciar uma VM selecionando "Restart Guest".
- Gerenciar hardware virtual: Você pode adicionar ou remover hardware virtual de uma VM, como adicionar mais memória ou adicionar um novo disco virtual.
- Gerenciar snapshots: Snapshots permitem que você salve o estado de uma VM em um ponto específico no tempo. Você pode criar um novo snapshot, restaurar uma VM para um snapshot anterior ou excluir snapshots antigos.
- Clonar VMs: Clonar uma VM permite que você crie uma cópia exata dessa VM. Isso é útil se você quiser criar várias VMs com as mesmas configurações.
- Migrar VMs: A migração de VMs permite que você mova VMs de um host ESXi para outro, ou de um datastore para outro. Isso é útil para balanceamento de carga ou manutenção de hardware.

Containers

Um container é uma unidade de software padrão que empacota o código e todas as suas dependências para que a aplicação seja executada de forma rápida e confiável de

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

um ambiente de computação para outro. Ele isola o software de seu entorno para garantir que ele funcione uniformemente, independentemente das diferenças, por exemplo, entre um desenvolvimento e uma implantação.

Containers são leves porque não precisam de uma máquina virtual completa para cada aplicativo, como na virtualização tradicional. Em vez disso, eles compartilham o kernel do sistema operacional host e isolam os processos da aplicação do resto do sistema.

Benefícios e Desvantagens dos Containers

Benefícios:

- Eficiência de Recursos: Containers exigem menos recursos do sistema do que as máquinas virtuais tradicionais, pois compartilham o kernel do sistema operacional e usam o sistema operacional existente, em vez de inicializar um próprio.
- Portabilidade: Como os containers incluem todas as suas dependências, eles são portáteis e podem ser executados em qualquer sistema que suporte a tecnologia de containerização.
- Isolamento: Cada container funciona de forma independente. Portanto, a configuração ou o código de um container não afeta outro.
- Escala e Orquestração: Containers podem ser iniciados rapidamente, tornando-os adequados para aplicações que precisam escalar rapidamente. Ferramentas como Kubernetes permitem o gerenciamento de containers em grande escala.

Desvantagens:

- Isolamento: Embora o isolamento seja uma vantagem, ele também pode ser uma desvantagem. Se um processo precisar se comunicar com outro processo em um container diferente, ele precisará usar uma chamada de rede, que é mais lenta do que a comunicação entre processos na mesma máquina.
- Segurança: Como todos os containers compartilham o mesmo kernel, se um invasor obtiver acesso ao kernel, ele poderá potencialmente comprometer todos os containers no host.

Comparação entre Virtualização e Containers

A principal diferença entre a virtualização e os containers está no nível de isolamento. A virtualização fornece isolamento no nível do sistema operacional, com cada máquina virtual executando um sistema operacional completo. Em contraste, os containers fornecem isolamento no nível do processo, com cada container compartilhando o sistema operacional do host.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Por causa disso, containers são muito mais leves do que as máquinas virtuais. Eles iniciam mais rapidamente e usam menos recursos. No entanto, eles não fornecem o mesmo nível de isolamento que as máquinas virtuais, o que pode ser uma consideração importante em alguns cenários. Além disso, os containers são mais portáteis do que as máquinas virtuais, já que incluem todas as suas dependências e podem ser executados em qualquer sistema que suporte a tecnologia de containerização.

Docker

Docker é uma plataforma de software aberta que permite a criação, o gerenciamento e a execução de aplicações usando tecnologia de containers. Foi introduzido em 2013 e rapidamente ganhou popularidade na comunidade de desenvolvimento e operações de TI (DevOps) devido à sua eficiência, simplicidade e portabilidade.



No Docker, a aplicação e todas as suas dependências, bibliotecas, binários e arquivos de configuração, são empacotados juntos como um "container". Cada container é um ambiente isolado e seguro onde a aplicação pode ser executada. Esses containers podem ser executados em qualquer máquina que tenha o Docker instalado, independentemente do sistema operacional ou da configuração da máquina. Isso elimina a questão de "funcionava na minha máquina" que pode surgir ao mover software entre diferentes ambientes.

Um dos principais benefícios do Docker é que ele permite a criação de ambientes de desenvolvimento, teste e produção idênticos, o que ajuda a aumentar a eficiência do desenvolvimento e a qualidade do software. Além disso, o Docker torna mais fácil escalar aplicações, pois novos containers podem ser iniciados ou desativados conforme necessário.

Outra parte fundamental do ecossistema Docker é o Docker Hub, um serviço em nuvem para compartilhamento e distribuição de imagens de containers. O Docker Hub

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

contém um vasto número de imagens de containers que foram criadas e compartilhadas pela comunidade, o que pode acelerar significativamente o processo de desenvolvimento de software.

Para gerenciar containers em grande escala, o Docker pode ser combinado com ferramentas de orquestração, como o Kubernetes, que oferece funcionalidades como gerenciamento de cluster, balanceamento de carga e recuperação automática.

Instruções

Quanto as instruções Docker, uma se destaca por ser responsável por indicar ao docker a porta que o container deve utilizar em tempo de execução, trata-se da EXPOSE. Outras instruções importantes, seriam:

- ADD: Adiciona um arquivo ou diretório dos sistemas de arquivo local para a imagem;

- COPY: Copia arquivos remotos e/ou locais para a imagem.

- CMD: Comando padrão a ser executado pela imagem;

- ENTRYPOINT: Permite configurar o contêiner ou apenas definir o comando a ser executado (Sobrepõe o CMD);

- ENV: Define variáveis de ambiente;

- FROM: Inicia a imagem a partir de outra imagem: Ex “FROM debian:8”;

- RUN: Roda um comando no sistema operacional da imagem;

- ARG: Define variáveis de ambiente, mas permite que no momento da construção da imagem seja passado o valor para a variável especificada. Útil para quando se deseja permitir que o usuário construa imagens para mais de uma versão do mesmo software usando o mesmo DockerFile.

Dockerfile, Docker Compose e Boas Práticas

Um Dockerfile é um arquivo de texto que contém as instruções para criar uma imagem Docker. Inclui os comandos necessários para configurar um ambiente, instalar dependências e executar a aplicação. O Docker usa o Dockerfile para construir imagens Docker por meio do comando "docker build".

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Um Dockerfile pode começar com uma instrução FROM, que especifica a imagem base a ser usada. Por exemplo, se você está desenvolvendo uma aplicação Node.js, pode começar com a imagem base do Node.js disponível no Docker Hub.

Em seguida, você pode usar instruções RUN para executar comandos que instalam dependências ou configuram o ambiente. A instrução COPY ou ADD é usada para copiar arquivos do host local para a imagem Docker. A instrução CMD define o comando padrão a ser executado quando o container é iniciado.

O Docker Compose é uma ferramenta do Docker que permite definir e gerenciar aplicações multi-container. Com o Docker Compose, você pode usar um arquivo YAML para definir os serviços (containers) de sua aplicação, suas configurações e as dependências entre eles.

Para usar o Docker Compose, primeiro, você cria um arquivo chamado docker-compose.yml no diretório raiz do seu projeto. Neste arquivo, você define seus serviços, volumes e redes. Depois de definir seu arquivo docker-compose.yml, você pode iniciar todos os serviços de uma só vez com o comando "docker-compose up". O Docker Compose cuidará de iniciar os serviços na ordem correta, considerando as dependências.

Veja um exemplo básico de Dockerfile e Docker Compose para uma aplicação PHP com MySQL:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

```
# Imagem base
FROM php:7.4-apache

# Instalação das extensões PHP
RUN docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql

# Definindo o diretório raiz do servidor Apache
WORKDIR /var/www/html

# Copiando a aplicação para a imagem
COPY . /var/www/html

# Expondo a porta do Apache
EXPOSE 80
```

Em seguida, precisamos de um arquivo docker-compose.yml para ligar nosso serviço PHP ao serviço MySQL:

```
version: '3'
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mysql:5.7
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: mysecretpassword
      MYSQL_DATABASE: mydatabase
      MYSQL_USER: myuser
      MYSQL_PASSWORD: mypassword
```


11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Nesse **docker-compose.yml**, estamos definindo dois serviços: **web** e **db**.

O serviço **web** é construído a partir do Dockerfile no diretório atual (significado pelo ponto), expõe a porta 8080 e depende do serviço **db**.

O serviço **db** usa a imagem MySQL 5.7 do Docker Hub e define algumas variáveis de ambiente para configurar o servidor MySQL. A senha do root é definida como **mysecretpassword**, o nome do banco de dados é **mydatabase** e um usuário chamado **myuser** com a senha **mypassword** é criado.

Para rodar esses serviços, você usaria o comando **docker-compose up** no diretório onde o **docker-compose.yml** está localizado.

Orquestração de Containers e Kubernetes

A orquestração de containers é o processo de gerenciamento do ciclo de vida de containers, abrangendo tarefas como implantação, dimensionamento, redes e disponibilidade de containers. A orquestração é essencial em ambientes de produção, onde é necessário gerenciar centenas ou milhares de containers.



kubernetes

As principais funcionalidades dos sistemas de orquestração de containers incluem:

- **Provisionamento e implantação de containers**: Distribui containers entre hosts e garante que eles estejam executando corretamente.

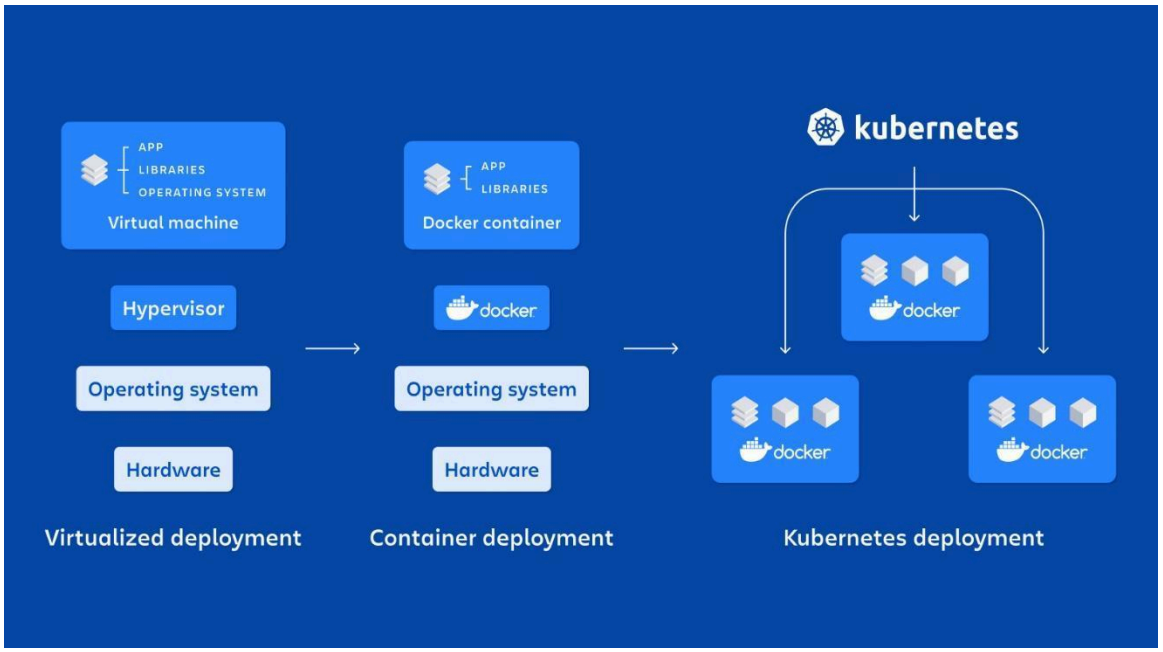
11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Rede: Permite a comunicação entre containers em diferentes hosts, criando uma rede virtual.
- Balanceamento de carga: Distribui a carga de trabalho entre diferentes containers para otimizar o uso de recursos.
- Dimensionamento: Permite adicionar ou remover containers com base na demanda.
- Monitoramento e logs: Coleta e centraliza logs de containers para análise e resolução de problemas.

Kubernetes

O Kubernetes, também conhecido como K8s, é uma plataforma de código aberto para automatizar a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicações em containers. Foi originalmente desenvolvido pelo Google, com base em sua experiência em executar bilhões de containers por semana, e agora é mantido pela Cloud Native Computing Foundation.

O Kubernetes fornece um ambiente de execução distribuída para containers. Ele agrupa containers que compõem uma aplicação em unidades lógicas para fácil gerenciamento e descoberta. O Kubernetes pode ser executado em uma variedade de plataformas, incluindo bare metal, máquinas virtuais, clouds públicas e clouds privadas.



Alguns conceitos-chave do Kubernetes incluem:

- Pods: A menor e mais simples unidade no modelo de objeto do Kubernetes. Um Pod representa um único processo em um cluster e pode conter um ou mais containers.

- Serviços: Uma maneira abstrata de expor um aplicativo em execução em um conjunto de Pods como um serviço de rede.
- Volumes: Permitem armazenar dados fora do sistema de arquivos padrão do container, preservando-os através de reinicializações de container.
- Namespaces: Fornecem um escopo para nomes de objetos. Eles são usados para dividir os recursos de um cluster entre vários usuários.

Arquitetura Kubernetes

Kubernetes possui uma arquitetura complexa e robusta que permite gerenciar efetivamente clusters de containers em larga escala. A arquitetura do Kubernetes é dividida em dois componentes principais: o plano de controle (também conhecido como master node) e os nós de trabalho (também conhecidos como worker nodes).

Plano de Controle (Master Node)

O plano de controle é responsável pela manutenção do estado desejado para o cluster, como quais aplicações ou outros workloads devem estar em execução e quais imagens de containers devem ser usadas. Ele também responde a eventos no cluster, como iniciar ou parar containers em resposta a falhas de node.

O plano de controle inclui vários componentes:

1. kube-apiserver: É o front-end do plano de controle e expõe a API do Kubernetes. Ele é projetado para escalar horizontalmente, ou seja, pode ser escalado adicionando mais instâncias.
2. etcd: É o banco de dados de chave-valor consistente e confiável usado como repositório de backup para todos os dados do cluster.
3. kube-scheduler: É responsável por distribuir os workloads (como Pods e serviços suportados por ReplicationControllers) em todo o cluster. Ele leva em consideração os requisitos de recursos dos workloads, políticas de restrição de hardware/software, afinidade e anti-afinidade, localização dos dados, entre outros.
4. kube-controller-manager: É um serviço que executa os controladores do Kubernetes, que são essencialmente loops de controle que reagem a alterações no estado do cluster e tentam mover o estado atual para o estado desejado.

Nós de Trabalho (Worker Nodes)

Os nós de trabalho são as máquinas onde os containers são executados. Cada nó de trabalho executa os workloads instruídos pelo plano de controle e também fornece o ambiente de tempo de execução para os containers.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Os nós de trabalho incluem os seguintes componentes:

1. kubelet: É um agente que roda em cada nó no cluster. Ele garante que os containers estão rodando em um pod.
2. kube-proxy: É um proxy de rede que roda em cada nó do cluster, lidando com o roteamento de nível de IP para um conjunto de pods.
3. Container Runtime: É o software responsável por executar containers. Exemplos de runtimes de containers incluem Docker, containerd e CRI-O.

A arquitetura do Kubernetes é projetada para ser escalável e resiliente, permitindo que os aplicativos em containers sejam gerenciados de maneira eficiente e confiável, mesmo em escala muito grande.

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

VMware é reconhecido por suas capacidades avançadas de virtualização, destacando-se principalmente através do VMware ESXi, um hypervisor tipo 1 que se instala diretamente no hardware do servidor sem a necessidade de um sistema operacional subjacente. Esta característica permite que o ESXi opere de forma extremamente eficiente e segura, gerenciando recursos de hardware e executando múltiplas instâncias de máquinas virtuais (VMs) de maneira isolada. O ESXi é parte integral do VMware vSphere, uma suite de software que fornece uma plataforma completa para virtualização de servidores, incluindo ferramentas de gestão e automação, como o VMware vCenter, que permite o gerenciamento centralizado de recursos virtualizados em grande escala.

Outra característica notável do VMware é a capacidade de oferecer alta disponibilidade, tolerância a falhas e recuperação de desastres através de recursos como vMotion, Storage vMotion, e High Availability (HA). O vMotion permite a migração de VMs em execução de um servidor físico para outro sem interrupção de serviço, o que é crucial para manutenção e balanceamento de carga sem afetar a experiência do usuário. Além disso, o VMware NSX, uma solução de virtualização de rede, integra-se ao ambiente vSphere para fornecer funcionalidades avançadas de segurança, como micro-segmentação, criando efetivamente um firewall interno que

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

pode proteger dados sensíveis dentro de ambientes virtualizados. Essas características fazem do VMware uma solução robusta e escalável, adequada para as demandas de grandes corporações e centros de dados que requerem um gerenciamento de TI dinâmico e seguro.

Questões Estratégicas

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (FGV / TCE-SE - 2015) A virtualização de recursos de hardware está sendo adotada em muitas organizações por ajudar, principalmente, a reduzir os custos de infraestrutura física. Em relação ao conceito de máquina virtual, analise as afirmativas a seguir:

I. Máquinas virtuais são sempre executadas em cima de um sistema operacional, chamado anfitrião ou hospedeiro.
II. Máquinas virtuais provêm interfaces de redes virtuais e podem ser interligadas a equipamentos de interconexão, como switches e roteadores.
III. Máquinas virtuais de processo requerem que o sistema hóspede e o sistema hospedeiro possuam o mesmo conjunto de instruções.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I;
b) somente II;
c) somente III;
d) somente I e II;
e) I, II e III.

Comentários:
(I) Errado, é possível executar uma máquina virtual sem sistema operacional hospedeiro;
(II) Correto;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(III) Errado, a grande vantagem da virtualização é que o sistema hóspede e hospedeiro não precisam ter a mesma arquitetura ou conjunto de instruções.

Gabarito: Letra B

2. (FGV / FUNSAÚDE-CE – 2021) Pod é uma unidade atômica de escalonamento, implantação e isolamento na execução de um grupo de contêineres no Kubernetes, analise as afirmativas a seguir.

I. Um Pod garante uma mesma localização para os seus contêineres, graças a isso eles têm diversas formas de interagir com bom desempenho, por exemplo, através de troca de arquivos, uso de interface de redes ou de mecanismos de comunicação entre processos.
II. Um Pod tem um endereço IP, um nome e uma faixa de portas compartilhadas por todos os contêineres pertencentes a ele. Isso significa que os contêineres de um mesmo Pod devem ser configurados cuidadosamente a fim de evitar conflitos de portas.
III. Um Pod é um elemento persistente no tempo, ele resiste às operações de redimensionamento, falhas de verificação de sanidade de contêineres e migrações entre nós.

Está correto o que se afirma em:
a) I, somente.
b) II, somente.
c) III, somente.
d) I e II, somente.
e) I e III, somente.

Comentários:
Um Pod tem um endereço IP, um nome e uma faixa de portas compartilhadas por todos os contêineres pertencentes a ele. Isso significa que os contêineres de um mesmo Pod devem ser configurados cuidadosamente a fim de evitar conflitos de portas. Além disso, um Pod garante uma mesma localização para os seus contêineres, graças a isso eles têm diversas formas de interagir com bom desempenho, por exemplo, através de troca de arquivos, uso de interface de redes ou de mecanismos de comunicação entre processos.

Gabarito: Letra D

3. (FGV – TJ-RN – 2023) A analista Maria gerencia a aplicação WebJus. A WebJus requer a execução de dois containers Docker que necessitam de comunicação

entre si. No entanto, para fins de balanceamento de carga, cada container da WebJus foi alocado em um servidor diferente. A fim de configurar a comunicação entre os containers da WebJus de forma simples, Maria criou a rede Docker NetJus, que é capaz de conectar containers rodando em servidores diferentes.

A NetJus utiliza o driver de rede Docker:

a) host;

b) ipvlan;

c) bridge;

d) overlay;

e) macvlan.

Comentários:

No cenário descrito, em que Maria gerencia a aplicação WebJus utilizando containers Docker que precisam de comunicação entre si, mas estão alocados em servidores diferentes para balanceamento de carga, a opção mais apropriada para criar a rede que permite a comunicação entre esses containers é usando o driver de rede "overlay".

O driver de rede "overlay" permite criar redes virtuais que podem se estender além dos limites de um único host. Isso é especialmente útil quando você precisa conectar containers em diferentes hosts para que eles possam se comunicar como se estivessem na mesma rede local. O driver "overlay" cria uma rede sobreposta que utiliza túneis para transportar o tráfego entre os hosts, permitindo que os containers vejam uns aos outros como se estivessem na mesma rede, independentemente de sua localização física.

Portanto, a utilização do driver "overlay" é a solução apropriada para o caso apresentado, permitindo que os containers da WebJus, alocados em servidores diferentes, possam se comunicar de forma eficiente através da rede Docker NetJu

Gabarito: Letra D

4. (FGV – TJ-DFT – 2022) A analista Sara modificou alguns arquivos do container Docker TJSiteContainer que se encontra em execução. Para criar uma imagem Docker a partir

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

do estado atual de TJSiteContainer, a fim de persistirem as modificações efetuadas em seus arquivos, Sara deve utilizar o comando:

a) docker create

b) docker diff

c) docker export

d) docker image save

e) docker commit

Comentários:

Pessoal, vamos analisar cada opção:

a) docker create: Esse comando é usado para criar um novo container baseado em uma imagem, mas não é relevante para o cenário em questão. Ele não lida com a criação de uma nova imagem a partir das modificações em um container em execução.

b) docker diff: Esse comando é usado para verificar as diferenças entre o sistema de arquivos do container e a imagem base. Ele não cria uma nova imagem a partir das modificações.

c) docker export: Esse comando cria um arquivo tar com o sistema de arquivos do container, mas não inclui informações de imagem ou metadados do Docker. Não é o mais adequado para criar uma nova imagem.

d) docker image save: Esse comando é usado para salvar uma ou mais imagens em um arquivo tar. Ele não lida diretamente com as modificações feitas dentro de um container em execução.

e) docker commit: Este é o comando correto. O comando "docker commit" permite criar uma nova imagem a partir do estado atual de um container. Ele captura o estado atual do sistema de arquivos, os processos em execução e as configurações do container e cria uma nova imagem que reflete essas mudanças. É usado quando você deseja persistir as modificações feitas dentro do container em uma nova imagem.

Comentários:



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Portanto, a resposta correta é a letra E) docker commit. Isso permitirá que Sara crie uma nova imagem que contenha as modificações feitas nos arquivos do container TJSiteContainer em execução.

Gabarito: Letra E

5. (FGV – SEFAZ-AM – 2022) Um Docker Hub consiste em um índice e registro do Docker. Com relação ao registro do Docker, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Possui recursos avançados que incluem bugsnag, new relic e cors.

( ) Suporta diferentes tipos de back-end de armazenamento de arquivos em nuvem ou sistema de arquivos local.

( ) Armazena dados referentes às contas de usuários em banco de dados local.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente

a) F – V – V.

b) V – V – F.

c) F – F – V.

d) F – V – F.

e) V – F – F.

Comentários:

A afirmativa 1 é verdadeira, pois o Docker Hub oferece uma variedade de recursos avançados, incluindo bugsnag, new relic e cors. A afirmativa 2 é verdadeira, pois o Docker Hub suporta diferentes tipos de back-end de armazenamento, incluindo armazenamento de arquivos em nuvem e sistema de arquivos local. A afirmativa 3 é falsa, pois os dados referentes às contas de usuários são armazenados em banco de dados MongoDB, que não é um banco de dados local. O MongoDB é um banco de dados de documentos NoSQL que pode ser executado em servidores físicos ou virtuais.

Gabarito: Letra B

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que é virtualização e por que é importante?
2. Quais são os três componentes essenciais da virtualização?
3. O que é uma máquina virtual (VM)?
4. Como a paravirtualização se difere da virtualização total?
5. O que é o VMware e o que ele faz?
6. Como você define um container no contexto de desenvolvimento de software?
7. O que é o Docker e como ele se relaciona com containers?
8. O que é um Dockerfile e para que ele é usado?
9. O que é orquestração de containers?
10. Como o Kubernetes se encaixa no ecossistema de orquestração de containers?
11. O que é um pod em Kubernetes?
12. Qual é a função do kubelet em um cluster Kubernetes?
13. Como a virtualização baseada em contêineres se diferencia da virtualização tradicional?
14. Qual é a função do Docker Compose?
15. Quais são algumas das principais vantagens da virtualização?
16. Como o hypervisor interage com o sistema operacional do host e do convidado?
17. O que é o etcd na arquitetura Kubernetes?
18. O que é kube-proxy em Kubernetes?
19. Quais são os principais componentes de um nó de trabalho no Kubernetes?
20. O que é um serviço no contexto do Kubernetes?

Perguntas e Respostas

1. O que é virtualização e por que é importante?
   Resposta A virtualização é a criação de uma versão virtual de algo, como um sistema operacional, um servidor, um dispositivo de armazenamento ou recursos de rede. Ela permite que os recursos de hardware sejam divididos e utilizados de maneira mais eficiente, além de proporcionar flexibilidade e escalabilidade na implantação de aplicações.
2. Quais são os três componentes essenciais da virtualização?
   Resposta Os três componentes essenciais da virtualização são o sistema hospedeiro (host), o hypervisor e o sistema convidado (guest).
3. O que é uma máquina virtual (VM)?
   Resposta Uma máquina virtual é uma representação virtual de um sistema

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

operacional completo que é executado no sistema operacional do host. Ela imita um computador físico.

4. Como a paravirtualização se difere da virtualização total?
   Resposta Na paravirtualização, o sistema operacional convidado é ciente da existência do hypervisor e interage diretamente com ele para obter melhor desempenho. Na virtualização total, o sistema operacional convidado não tem conhecimento do hypervisor e interage como se estivesse em uma máquina física.
5. O que é o VMware e o que ele faz?
   Resposta O VMware é uma empresa que oferece várias aplicações de virtualização de software, incluindo servidores virtuais e desktops. Ele permite a criação e gerenciamento de máquinas virtuais.
6. Como você define um container no contexto de desenvolvimento de software?
   Resposta Um container é uma unidade de software que contém código e todas as suas dependências para que a aplicação possa ser executada de forma confiável e consistente em qualquer ambiente de computação.
7. O que é o Docker e como ele se relaciona com containers?
   Resposta Docker é uma plataforma de software que permite a criação, teste e implementação de aplicações dentro de containers. Ele usa a tecnologia de containerização para garantir que os aplicativos funcionem da mesma maneira em qualquer ambiente.
8. O que é um Dockerfile e para que ele é usado?
   Resposta Um Dockerfile é um arquivo de texto que contém todas as instruções necessárias para construir uma imagem Docker. Estas instruções podem incluir definições de ambiente de trabalho, definições de variáveis de ambiente, comandos a serem executados durante a construção da imagem, entre outros.
9. O que é orquestração de containers?
   Resposta A orquestração de containers é o processo de gerenciamento automático do ciclo de vida de um container. Isso inclui implantação, dimensionamento, redes, disponibilidade, etc.
10. Como o Kubernetes se encaixa no ecossistema de orquestração de containers?
    Resposta Kubernetes é uma plataforma de código aberto para automação de implantação, dimensionamento e gerenciamento de aplicações em containers. Ele fornece uma estrutura para executar sistemas distribuídos resilientes.
11. O que é um pod em Kubernetes?
    Resposta Um pod é a menor e mais simples unidade no modelo de objetos do Kubernetes. Um pod representa um processo em um cluster e pode conter um ou vários containers.
12. Qual é a função do kubelet em um cluster Kubernetes?
    Resposta Kubelet é um agente que é executado em cada nó em um cluster



11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Kubernetes. O kubelet garante que todos os containers em um pod estejam funcionando conforme esperado.

13. Como a virtualização baseada em contêineres se diferencia da virtualização tradicional?
    Resposta A virtualização baseada em contêineres virtualiza o sistema operacional, permitindo que múltiplas workloads compartilhem o mesmo OS, enquanto a virtualização tradicional virtualiza o hardware, permitindo que múltiplos sistemas operacionais rodem no mesmo hardware físico.
14. Qual é a função do Docker Compose?
    Resposta Docker Compose é uma ferramenta que permite definir e gerenciar aplicações multi-containers com Docker. Permite que os usuários configurem seus aplicativos usando um arquivo YAML, em vez de usar comandos de linha de comando individuais.
15. Quais são algumas das principais vantagens da virtualização?
    Resposta As principais vantagens da virtualização incluem a utilização eficiente dos recursos de hardware, maior flexibilidade e escalabilidade, isolamento e segurança, e economia de custos.
16. Como o hypervisor interage com o sistema operacional do host e do convidado?
    Resposta O hypervisor permite que o hardware do host seja compartilhado entre várias VMs diferentes. Ele interage diretamente com o hardware e divide os recursos entre o sistema operacional do convidado.
17. O que é o etcd na arquitetura Kubernetes?
    Resposta Etcd é o banco de dados de chave-valor consistente e confiável usado como repositório de backup para todos os dados do cluster no Kubernetes.
18. O que é kube-proxy em Kubernetes?
    Resposta Kube-proxy é um proxy de rede que roda em cada nó do cluster, lidando com o roteamento de nível de IP para um conjunto de pods.
19. Quais são os principais componentes de um nó de trabalho no Kubernetes?
    Resposta Os principais componentes de um nó de trabalho no Kubernetes são o kubelet, o kube-proxy e o Container Runtime.
20. O que é um serviço no contexto do Kubernetes?
    Resposta No Kubernetes, um serviço é uma maneira abstrata de expor uma aplicação em execução em um conjunto de Pods como um serviço de rede. Ele direciona o tráfego para um conjunto de Pods.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Lista de Questões Estratégicas

1. (FGV / TCE-SE - 2015) A virtualização de recursos de hardware está sendo adotada em muitas organizações por ajudar, principalmente, a reduzir os custos de infraestrutura física. Em relação ao conceito de máquina virtual, analise as afirmativas a seguir:

I. Máquinas virtuais são sempre executadas em cima de um sistema operacional, chamado anfitrião ou hospedeiro.
II. Máquinas virtuais provêm interfaces de redes virtuais e podem ser interligadas a equipamentos de interconexão, como switches e roteadores.
III. Máquinas virtuais de processo requerem que o sistema hóspede e o sistema hospedeiro possuam o mesmo conjunto de instruções.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I;
b) somente II;
c) somente III;
d) somente I e II;
e) I, II e III.

2. (FGV / FUNSAÚDE-CE – 2021) Pod é uma unidade atômica de escalonamento, implantação e isolamento na execução de um grupo de contêineres no Kubernetes, analise as afirmativas a seguir.

I. Um Pod garante uma mesma localização para os seus contêineres, graças a isso eles têm diversas formas de interagir com bom desempenho, por exemplo, através de troca de arquivos, uso de interface de redes ou de mecanismos de comunicação entre processos.
II. Um Pod tem um endereço IP, um nome e uma faixa de portas compartilhadas por todos os contêineres pertencentes a ele. Isso significa que os contêineres de um mesmo Pod devem ser configurados cuidadosamente a fim de evitar conflitos de portas.
III. Um Pod é um elemento persistente no tempo, ele resiste às operações de redimensionamento, falhas de verificação de sanidade de contêineres e migrações entre nós.

Está correto o que se afirma em:
a) I, somente.
b) II, somente.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) III, somente.
d) I e II, somente.
e) I e III, somente.

3. (FGV – TJ-RN – 2023) A analista Maria gerencia a aplicação WebJus. A WebJus requer a execução de dois containers Docker que necessitam de comunicação entre si. No entanto, para fins de balanceamento de carga, cada container da WebJus foi alocado em um servidor diferente. A fim de configurar a comunicação entre os containers da WebJus de forma simples, Maria criou a rede Docker NetJus, que é capaz de conectar containers rodando em servidores diferentes.

A NetJus utiliza o driver de rede Docker:

a) host;

b) ipvlan;

c) bridge;

d) overlay;

e) macvlan.

4. (FGV – TJ-DFT – 2022) A analista Sara modificou alguns arquivos do container Docker TJSiteContainer que se encontra em execução. Para criar uma imagem Docker a partir do estado atual de TJSiteContainer, a fim de persistirem as modificações efetuadas em seus arquivos, Sara deve utilizar o comando:

a) docker create

b) docker diff

c) docker export

d) docker image save

e) docker commit

5. (FGV – SEFAZ-AM – 2022) Um Docker Hub consiste em um índice e registro do Docker. Com relação ao registro do Docker, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Possui recursos avançados que incluem bugsnag, new relic e cors.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

( ) Suporta diferentes tipos de back-end de armazenamento de arquivos em nuvem ou sistema de arquivos local.

( ) Armazena dados referentes às contas de usuários em banco de dados local.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente

a) F – V – V.

b) V – V – F.

c) F – F – V.

d) F – V – F.

e) V – F – F.

Gabaritos

1. B
2. D
3. D
4. E
5. B

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.